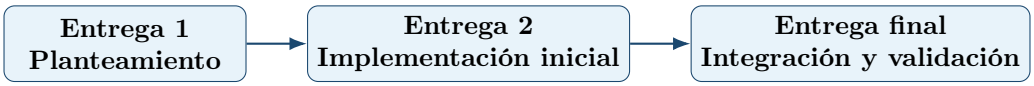
Segunda entrega del proyecto semestral

Teoría de Señales

Repositorio de GitHub - Implementación y análisis inicial de señales

Propósito de esta entrega

En la primera entrega se definió **qué problema se quiere abordar**, por qué es relevante, cuáles son sus fundamentos y antecedentes, y qué datos o recursos se utilizarán. En esta segunda entrega el proyecto debe pasar de la propuesta a una **primera implementación reproducible**. El objetivo no es tener el proyecto terminado, sino demostrar que el grupo ya puede adquirir, cargar o generar las señales, representarlas, analizarlas y comenzar a aplicar los conceptos vistos en la asignatura.



1. Entregable principal

Cada grupo debe entregar el **enlace a un repositorio de GitHub**. El repositorio debe permitir comprender el proyecto, identificar los datos utilizados y ejecutar o revisar la implementación realizada hasta el momento.

Importante

No se evaluará únicamente que "el código corra". Se evaluará la relación entre el código y los conceptos de **Teoría de Señales**: representación, muestreo cuando aplique, dominio temporal, periodicidad cuando corresponda, análisis frecuencial a medida que sea visto en clase, ruido y procesamiento según el proyecto.

2. Estructura mínima del repositorio

Se recomienda la siguiente organización. Puede adaptarse si el proyecto lo requiere, pero todos los elementos equivalentes deben poder encontrarse fácilmente.

```
proyecto-teoria-senales/
|-- README.md
|-- src/                # Codigo principal
|-- notebooks/          # Jupyter/Colab, si aplica
|-- data/                # Datos pequenos o muestras
|-- results/             # Graficas, figuras y resultados
|-- docs/                # Documentacion adicional
|-- requirements.txt     # Dependencias de Python, si aplica
`-- .gitignore
```

- Si la base de datos es demasiado grande, **no debe subirse completa a GitHub**. En el README se debe incluir el enlace oficial, instrucciones de descarga y, si es posible, una muestra pequeña que permita probar el código.
- No subir archivos temporales, entornos virtuales, carpetas de caché, credenciales, claves privadas ni archivos innecesarios.
- Si utilizan MATLAB u otro software, adapten la estructura y expliquen claramente cómo ejecutar el proyecto.

3. Contenido obligatorio del README

El archivo `README.md` será la puerta de entrada al proyecto y debe contener, como mínimo:

1. **Nombre del proyecto e integrantes.**
2. **Descripción breve:** qué señal o fenómeno estudian y cuál es el objetivo del sistema.
3. **Estado actual:** qué parte ya funciona y qué falta por desarrollar.
4. **Datos o recursos:** procedencia de la base de datos, sensores, audios, imágenes, videos o señales generadas. Incluir enlace y cita cuando corresponda.
5. **Cómo ejecutar:** software, versión aproximada, librerías necesarias y pasos para reproducir el avance.
6. **Conceptos de Teoría de Señales utilizados hasta el momento.**
7. **Resultados actuales:** incluir o enlazar al menos las gráficas más importantes y explicar qué muestran.
8. **Referencias:** antecedentes y fuentes técnicas utilizadas. Al menos una fuente académica o técnica en inglés.

4. Requisitos técnicos comunes

Todos los proyectos deben evidenciar los siguientes aspectos, siempre que sean aplicables a la señal trabajada.

4.1. 1. Adquisición, carga o generación de la señal

Debe quedar completamente claro de dónde sale la señal. El grupo debe poder mostrar una ejecución en la que la señal sea cargada, adquirida mediante un sensor o generada computacionalmente.

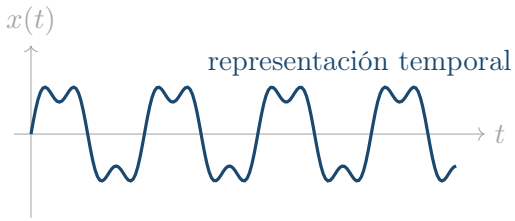
Si la señal se muestrea, registrar:

$$\boxed{f_s \text{ (Hz)}} \qquad \boxed{T_s = \frac{1}{f_s} \text{ (s)}}$$

y justificar brevemente la elección de la frecuencia de muestreo cuando ya tengan información suficiente para hacerlo.

4.2. 2. Representación temporal

Incluir gráficas con ejes, unidades, título y escala legible. Como mínimo, mostrar una señal original o una ventana representativa de ella.



No basta con insertar la gráfica: deben escribir **qué observan** en ella (amplitud, cambios, duración, comportamiento, posibles eventos, ruido, etc.).

4.3. 3. Caracterización inicial

Según el proyecto, calcular o describir algunas características pertinentes: mínimo, máximo, media, amplitud, duración, número de muestras, frecuencia de muestreo, período/frecuencia si la señal es periódica y otras medidas que tengan sentido para el fenómeno.

4.4. 4. Análisis frecuencial

A medida que este contenido sea trabajado en clase, incorporar una primera visualización del contenido en frecuencia. Si utilizan FFT en Python o MATLAB, deben explicar **qué están calculando y qué significan los ejes**; no se acepta una gráfica obtenida automáticamente sin interpretación.

No se espera que conozcan por adelantado todo el curso

Algunos proyectos requieren conceptos que se desarrollarán en clases posteriores. Para esta entrega se evalúa que el grupo implemente correctamente lo que ya puede desarrollar y deje preparada la estructura para incorporar los nuevos conceptos. No se penaliza no haber implementado todavía una técnica que no haya sido trabajada en clase.

4.5. 5. Ruido o degradación

Identificar qué tipo de ruido, interferencia o degradación puede afectar la señal. Cuando sea posible, mostrar una comparación entre señal original y señal alterada. Si el proyecto genera artificialmente el ruido, documentar los parámetros utilizados.

4.6. 6. Primera etapa de procesamiento

Debe existir al menos una operación de procesamiento coherente con el proyecto y con el avance del curso. Puede ser segmentación, normalización, selección de ventana, separación de canales, transformación de formato, cálculo de características básicas, incorporación controlada de ruido u otra operación justificable.

5. Qué NO se exige todavía

En esta entrega **no es obligatorio** tener el clasificador final, el filtro definitivo, el sistema completo de transmisión, una interfaz terminada ni resultados finales. Tampoco se espera que los estudiantes implementen por su cuenta contenidos que aún no hayan sido desarrollados en la asignatura.

Sí debe existir suficiente avance para responder:

¿Ya tenemos una señal real o simulada y sabemos comenzar a analizarla?

6. Requisitos específicos por proyecto

Además de los requisitos comunes, cada grupo debe evidenciar lo siguiente según su proyecto.

Proyecto	Evidencia mínima esperada en la segunda entrega
1. Reconocimiento de instrumentos musicales	Cargar o grabar audios de al menos dos instrumentos; documentar f_s; mostrar formas de onda; seleccionar segmentos comparables; iniciar análisis del contenido frecuencial e identificar diferencias observables entre instrumentos.
2. Reconocimiento de aves mediante su canto	Definir y cargar audios de al menos dos clases de canto; mostrar segmentos temporales; documentar duración y f_s; explicar el criterio de segmentación; comenzar a comparar contenido frecuencial.
3. Mini-Shazam	Contar con un pequeño conjunto de canciones; cargar audio de forma reproducible; mostrar forma de onda y espectro inicial; definir cómo se dividirán las canciones en fragmentos y dejar planteada la construcción posterior de la huella acústica.

Proyecto	Evidencia mínima esperada en la segunda entrega
4. Transmisor y receptor AM de audio	Generar o cargar una señal de mensaje; definir una portadora; mostrar mensaje y portadora en el tiempo; implementar una primera modulación AM y comparar las señales obtenidas. El análisis espectral se incorpora conforme avance el tema.
5. ECG educativo	Cargar una señal ECG de fuente identificada; documentar f_s y unidades si están disponibles; visualizar varios latidos; seleccionar un segmento; describir ruido o artefactos observables. Uso exclusivamente educativo, no diagnóstico.
6. Sistema OFDM	Generar una secuencia de datos de prueba y documentar el flujo propuesto; implementar al menos la generación de símbolos o una primera etapa del transmisor; mostrar las señales resultantes y explicar qué representa cada una.
7. Movimiento humano con IMU	Adquirir o cargar datos de acelerómetro/giroscopio; documentar ejes y f_s; graficar cada eje; incluir al menos dos movimientos o estados; segmentar ventanas y comparar características temporales iniciales.
8. Clasificación de ruido ambiental	Reunir audios de al menos dos ambientes; documentar clases y f_s; mostrar formas de onda; seleccionar segmentos equivalentes; comparar amplitud y contenido frecuencial inicial.
9. Frecuencia cardíaca mediante video (rPPG)	Cargar o capturar video de prueba; documentar FPS; seleccionar región de interés; extraer al menos una serie temporal de intensidad/color y graficarla. Uso educativo, no diagnóstico.
10. Comunicación mediante luz visible	Definir mensaje y esquema de encendido/modulación; generar o adquirir una primera señal de transmisión; documentar tiempos de símbolo o muestreo; mostrar señal transmitida y primera lectura del receptor si el hardware está disponible.
11. Comandos de voz	Reunir grabaciones de al menos dos comandos; documentar f_s; visualizar formas de onda; segmentar cada comando; normalizar cuando sea necesario; comenzar a comparar duración, amplitud y contenido frecuencial.
12. Aplausos, golpes y eventos acústicos	Adquirir ejemplos de al menos dos tipos de evento; mostrar señal temporal; establecer un criterio inicial para localizar el evento; comparar amplitud/duración y comenzar análisis frecuencial.
13. Señales respiratorias mediante audio	Cargar o adquirir audios de respiración de fuente apropiada; documentar f_s; segmentar eventos; mostrar forma de onda y características básicas. Uso educativo y no diagnóstico.
14. Ecualizador digital de audio	Cargar audio de prueba; mostrar forma de onda y espectro inicial; definir las bandas que se desean modificar y dejar implementada al menos la estructura de procesamiento. Los filtros se incorporarán conforme sean estudiados.
15. Comunicación mediante tonos DTMF	Generar tonos correspondientes a varias teclas; documentar las frecuencias utilizadas; graficar señales temporales; combinar los dos tonos de una tecla y verificar posteriormente sus componentes en frecuencia.

Proyecto	Evidencia mínima esperada en la segunda entrega
16. Detector de alarmas y sirenas	Reunir ejemplos de al menos dos señales objetivo/no objetivo; documentar f_s; segmentar; visualizar en tiempo; comenzar a identificar frecuencias o patrones característicos que puedan servir para diferenciarlas.
17. Transmisión y recuperación de imágenes con ruido	Seleccionar un conjunto pequeño de imágenes; explicar cómo se representará la imagen numéricamente; implementar la lectura y visualización; introducir al menos una degradación o ruido controlado; comparar imagen original y alterada y definir qué información se medirá para evaluar posteriormente la recuperación.

7. Uso de Python, MATLAB u otras herramientas

El código debe estar organizado en funciones o bloques comprensibles y contener comentarios donde aporten claridad. Eviten entregar un único notebook con decenas de celdas desordenadas o código copiado sin explicación.

Para Python se recomienda, según el proyecto:

- `NumPy`: manejo numérico de señales.
- `SciPy`: procesamiento de señales.
- `Matplotlib`: visualización.
- `Pandas`: datos tabulares o señales almacenadas en CSV.
- Librerías específicas de audio, imagen o video cuando el proyecto lo requiera.

Reproducibilidad

Otro integrante del curso debería poder abrir el repositorio, leer el README, instalar las dependencias y ejecutar al menos la demostración principal sin tener que preguntarle al grupo dónde están los archivos o qué pasos faltan.

8. Evidencia del trabajo en GitHub

El repositorio debe mostrar trabajo progresivo. Se espera:

- commits con mensajes descriptivos;
- participación de los integrantes del grupo;
- archivos organizados y nombres comprensibles;
- README actualizado al estado real del proyecto.

No es necesario realizar un número artificial de commits. Se evaluará que GitHub sea utilizado como herramienta de desarrollo y documentación, no únicamente como lugar para subir todos los archivos el día de la entrega.

9. Formato de entrega

Cada grupo entregará en la plataforma de la asignatura:

1. enlace al repositorio de GitHub;
2. nombres de los integrantes;

3. una descripción de máximo 5 líneas indicando qué lograron implementar en esta entrega y qué queda pendiente.

El repositorio debe estar accesible para revisión. Si es privado, deben conceder acceso a la docente antes de la fecha límite.

10. Rúbrica de evaluación - 5.0

Criterio	Qué se evaluará	Valor
Organización y documentación del repositorio	Estructura, README, instrucciones de ejecución, referencias, datos/recursos claramente identificados.	0.8
Adquisición/carga/generación de señales	Señal disponible y reproducible; procedencia, unidades, f_s u otros parámetros documentados cuando aplique.	0.9
Análisis desde Teoría de Señales	Representación temporal, caracterización, interpretación y aplicación correcta de conceptos vistos en clase.	1.2
Implementación y resultados	Código funcional, primera etapa de procesamiento y resultados/gráficas coherentes con el objetivo del proyecto.	1.2
Calidad técnica y reproducibilidad	Código legible, dependencias, rutas y datos manejados correctamente; otra persona puede reproducir el avance.	0.5
Uso de GitHub y trabajo progresivo	Historial razonable de trabajo, participación y commits descriptivos.	0.4
	Total	**5.0**

11. Lista de verificación antes de entregar

Antes de enviar el enlace - verifiquen

- ☐ El repositorio abre y tiene un README claro.
- ☐ Se entiende cuál es la señal principal del proyecto.
- ☐ Está documentada la fuente de los datos o cómo se adquirieron/generaron.
- ☐ El código principal se puede ejecutar.
- ☐ Hay gráficas con títulos, ejes y unidades cuando corresponda.
- ☐ Las gráficas tienen interpretación, no están puestas solo como evidencia visual.
- ☐ Se identifica qué conceptos de Teoría de Señales se están aplicando.
- ☐ Las referencias y recursos externos están citados.
- ☐ Existe al menos una fuente académica o técnica en inglés.
- ☐ No hay credenciales, contraseñas ni archivos innecesarios en el repositorio.
- ☐ El README dice claramente qué falta por desarrollar.

12. Qué se espera al finalizar esta entrega

Al terminar el segundo corte, cada grupo debe tener una base técnica sobre la cual continuar. La pregunta ya no debe ser *"¿cómo vamos a empezar?"*, sino:

Ya tenemos la señal y una primera implementación.
Ahora podemos aplicar progresivamente las herramientas de procesamiento para resolver el problema del proyecto.

Nota: Los requisitos específicos pueden ajustarse de acuerdo con las características técnicas de cada proyecto y con los contenidos desarrollados en clase hasta la fecha de entrega.